PRÉREQUIS (TRÈS OR)

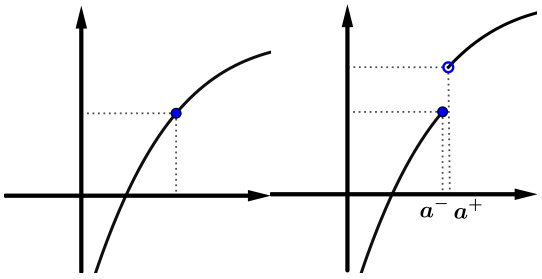
Kamel ATTAR

Continuité

Une fonction f est dite **continue en un point** a si

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a) = \lim_{x\to a^-} f(x)$$

Une fonction est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I.

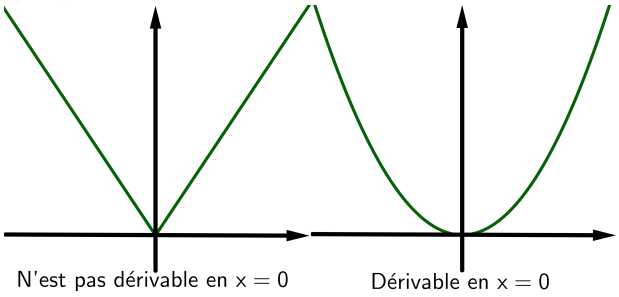


Graphiquement, une fonction f continue sur I a une courbe représentative en "un seul morceaux", c'est-à-dire qu'on peut tracer sa courbe sans lever le stylo.

Dérivabilité

La fonction f est dérivable en $x = a$ si la limite lorque

$$\underbrace{\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}_{f'(a^+)} = \underbrace{\lim_{x\to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}_{f'(a^-)}$$



Intervalle ouverte

Une fonction est dérivable sur un intervalle $]a, b[$ si elle est dérivable en tout réel x de $]a, b[$.

Intervalle fermée

Une fonction est dérivable sur un intervalle $[a, b]$ si elle est dérivable en tout réel x de $]a, b[$ et $f'(a^+)$, et $f'(b^-)$ existe.

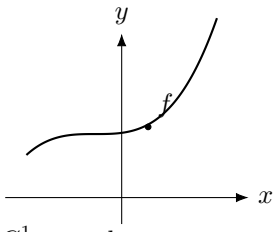
Classes C^0 et C^1

Classe C^0. Une fonction f est de classe C^0 sur I si elle est **continue sur** I.

$$\boxed{f \in C^0(I) \iff f \text{ est continue sur } I}$$

Classe C^1. Une fonction f est de classe C^1 sur I si elle est **dérivable sur** I et si sa dérivée f' est **continue sur** I.

$$\boxed{f \in C^1(I) \iff f' \text{ existe et est continue sur } I}$$



Fonction C^1 : courbe sans rupture ni angle.

Continuité par morceaux

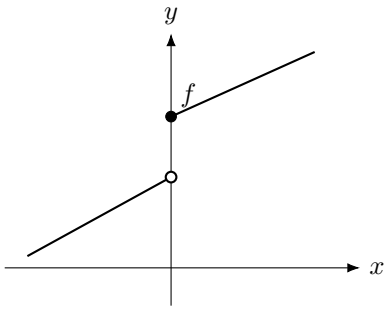
Soit

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Une fonction f est dite **continue par morceaux** sur $[a, b]$ si elle est continue sur chacun des intervalles ouverts

$$]x_{k-1}, x_k[$$

et si les limites à gauche et à droite existent et sont finies aux points de subdivision $x_1, \ldots, x_{n-1}$.
Autrement dit, la fonction peut présenter un nombre fini de **ruptures de première espèce** (sauts).

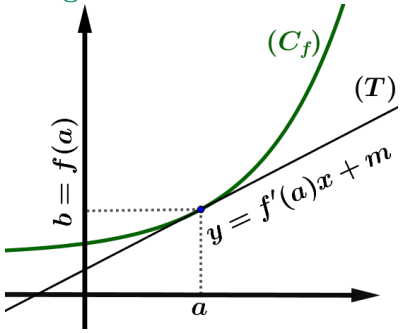


Fonction continue par morceaux.

Etude de fonctions et équation de tangente

Soit f une fonction dérivable sur I, alors f est continue sur I et :

- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$, f est strictement croissante sur I ;
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$, f est strictement décroissante sur I ;
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$, f est constante sur I.
- Si une fonction f dérivable sur I admet un extremum en $x_0 \in I$, alors $f'(x_0) = 0$.



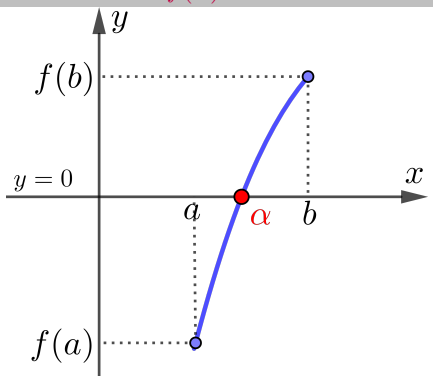
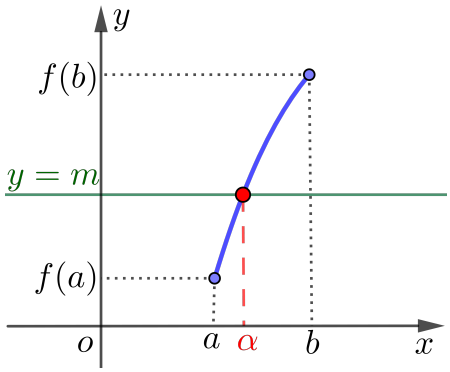
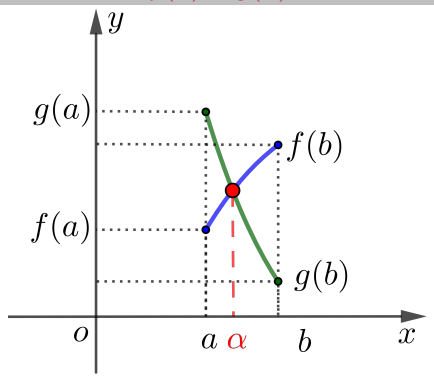
L'équation de la tangente (T) de (C) en $x = a$

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)\,.$$

Théorème des valeurs intermédiaires théorème de la bijection

Soit f une fonction définie, continue et strictement monotone sur $[a;b]$; alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un unique réel α dans $[a;b]$ tel que $f(\alpha)=k$.

En d'autres termes, l'équation $f(x)=k$ admet une unique solution α sur $[a;b]$.

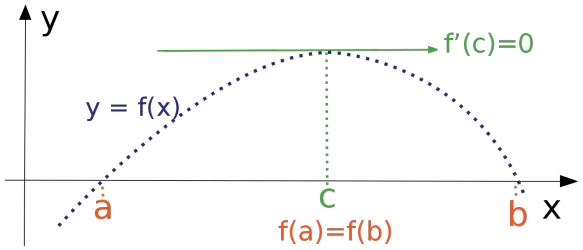
$f(\alpha)=0$	$f(\alpha)=m$	$f(\alpha)=g(\alpha)$
		
f est continue sur $[a,\ b]$. f est strictement monotone sur $]a,\ b[$. $f(a)<0$ et $f(b)>0$	f est continue sur $[a,\ b]$. f est strictement monotone sur $]a,\ b[$. $f(a)<m$ et $f(b)>m$.	f et g sont continue sur $[a,\ b]$. f et g sont strictement monotone sur $]a,\ b[$. $f(a)<g(a)$ et $f(b)>g(b)$.

Théorème de Rolle

Soit f une application de l'intervalle $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant les conditions suivantes :

1. f est continue sur $[a,b]$,
2. f est dérivable sur $]a,b[$,
3. $f(a)=f(b)$.

Alors, il existe $c\in]a,b[$ tel que $f'(c)=0$.



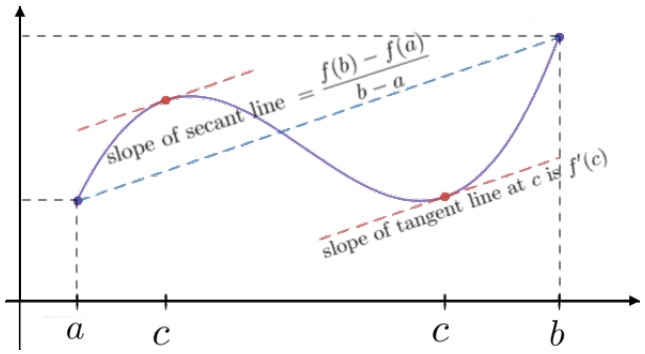
Théorème des accroissements finis

Soit f une application de l'intervalle $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant les conditions suivantes

1. f est continue sur $[a,b]$,
2. f est dérivable sur $]a,b[$.

Alors, il existe $c\in]a,b[$ tel que

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\,.$$



Fact 1

$f'(x)=0\Longrightarrow f(x)=\text{constante}\,,\quad \forall x\in]a,b[$

Fact 2

$f'(x)=g'(x)\Longrightarrow f(x)=g(x)+\text{constante}\,,\quad \forall x\in]a,b[$